Centro Universitário - Católica de Santa Catarina

Engenharia de Software

Sistema Web Gerador de Dietas Personalizadas com IA

Autor: Marco Leone Merini

Professor: Diogo Vinicius Winck

Joinville

2025

Resumo

Este documento descreve a proposta de desenvolvimento de um Sistema Web Gerador de Dietas Personalizadas com IA, que conecta nutricionistas em uma plataforma digital para criar planos alimentares individualizados. O nutricionista utiliza os dados do paciente para gerar dietas sob medida e, conforme o paciente evolui, o histórico completo de planos e informações de progresso alimenta a inteligência artificial baseada em LLM (Large Language Model) com arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation), que passa a oferecer sugestões cada vez mais ajustadas à realidade de cada paciente. O sistema terá uma abordagem personalizada, dinâmica e segura, detalhando o contexto, os problemas a resolver, limitações, requisitos técnicos, arquitetura, stack tecnológica, segurança, próximos passos e referências.

1. Introdução

1.1. **Contexto:** O sistema será acessado apenas pelo nutricionista. O paciente fornece informações detalhadas de saúde, hábitos alimentares, restrições e preferências. O nutricionista, com base nesses dados, elabora planos de dieta específicos para cada paciente. Todo o histórico de evolução — incluindo planos anteriores, ajustes feitos e anotações do nutricionista — fica armazenado no sistema. A inteligência artificial, implementada através de um LLM com arquitetura RAG, utiliza esses registros reais para apoiar o nutricionista, recuperando informações relevantes do histórico do paciente e gerando sugestões contextualizadas de forma cada vez mais precisa, tornando o acompanhamento nutricional mais assertivo e personalizado.

1.2. **Justificativa:** Este projeto é relevante para a Engenharia de Software pois aplica tecnologias emergentes, como LLM e RAG, em benefício direto da saúde individualizada. Além de explorar integração entre multiplataforma e backend robusto, o sistema traz uma abordagem moderna de arquitetura, segurança de dados e experiência do usuário. O modelo proposto facilita o trabalho do nutricionista, automatizando partes repetitivas e fornecendo apoio analítico inteligente por meio da IA que "conversa" com o histórico nutricional do paciente.

1.3. **Objetivo:** O objetivo principal é desenvolver uma aplicação web multiplataforma para nutricionistas gerarem dietas personalizadas, contando com suporte de IA baseada em LLM e RAG que utiliza dados e histórico do paciente para oferecer sugestões contextualizadas e precisas.

Objetivos Secundários:

- Permitir cadastro e atualização de perfis detalhados de pacientes
- Registrar e armazenar histórico de planos alimentares, revisões e evolução do paciente
- Implementar sistema de IA que aprende com o histórico individual de cada paciente
- Disponibilizar painel de gestão para nutricionistas acompanharem seus pacientes em tempo real
- Enviar alertas e lembretes para que o paciente siga o plano e atualize informações de progresso
- Garantir backup periódico dos dados para prevenir perdas

2. Descrição do Projeto

2.1. Tema do Projeto: O Sistema Web Gerador de Dietas Personalizadas com IA é dividido em 5 partes:

2.1.1. Cadastro de usuários

2.1.2. O cadastro de nutricionistas será realizado pelo próprio nutricionista do sistema. O paciente será cadastrado pelo nutricionista, já dentro do sistema, durante a primeira consulta ou avaliação nutricional.

2.1.3. Gerenciamento de perfis e histórico nutricional

2.1.4. O nutricionista realizará a criação e atualização do perfil nutricional do paciente, incluindo dados de saúde, hábitos alimentares, restrições e preferências. A cada consulta, será possível visualizar o histórico completo de planos anteriores e evolução do paciente, permitindo um acompanhamento personalizado da jornada nutricional.

2.1.5. Geração de dietas personalizadas

2.1.6. Será feito apenas pelo nutricionista, utilizando os dados atualizados do paciente. O profissional deverá acessar o sistema, ir na seção de geração de dietas, onde poderá criar novos planos alimentares personalizados com apoio da IA baseada em LLM e RAG, visualizar e editar planos existentes, sempre com base no histórico e evolução individual de cada paciente.

2.1.7. Suporte de Inteligência Artificial

2.1.8. O sistema contará com um módulo de IA que utilizará o histórico completo de planos alimentares, ajustes realizados e informações de progresso do paciente para oferecer sugestões cada vez mais precisas ao nutricionista. A IA, através do LLM e RAG, "conversa" com os dados do paciente para apoiar o profissional com recomendações de ajustes, mas a decisão final será sempre validada pelo nutricionista.

2.1.9. Acompanhamento e monitoramento de progresso

2.1.10. É fundamental que o nutricionista tenha conhecimento completo da evolução do paciente, incluindo aderência ao plano, resultados obtidos e dificuldades encontradas. O sistema permitirá o registro de feedbacks do paciente, atualizações de peso, medidas e outros indicadores de progresso, além de alertas e lembretes para manter o paciente engajado no tratamento.

2.2. Problemas a Resolver

- **Personalização inadequada**: Falta de acesso a planos alimentares realmente individualizados baseados em dados específicos de cada paciente
- **Histórico descentralizado**: Dificuldade de centralizar e manter atualizado o histórico nutricional completo de cada paciente
- **Falta de apoio tecnológico**: Ausência de ferramentas que automatizem parte do processo e auxiliem na tomada de decisões baseadas em dados reais e histórico individual
- **Análise manual de padrões**: Dificuldade em identificar tendências e padrões no histórico nutricional sem apoio de IA

2.3. Limitações:

- **Integração com dispositivos físicos**: Não se conectará a smartbands, balanças inteligentes ou outros dispositivos de monitoramento
- **Gerenciamento financeiro**: Não contemplará funcionalidades de cobrança, faturamento ou controle de pagamentos
- **Comunicação automatizada**: Não incluirá envio de e-mails, SMS ou notificações push para os pacientes
- **Consultas remotas**: Não substituirá consultas presenciais quando indispensáveis ou oferecerá funcionalidades de telemedicina
- **Diagnóstico médico**: A IA não realizará diagnósticos, apenas oferecerá sugestões nutricionais

3. Requisitos de Software

Neste tópico, são descritos os requisitos de software para o sistema web gerador de dietas personalizadas com IA, abrangendo tanto as funcionalidades essenciais (como cadastro de pacientes, geração de dietas, acompanhamento nutricional e suporte de IA) quanto os aspectos não funcionais (como segurança, usabilidade, desempenho, compatibilidade e escalabilidade). Além disso, inclui-se a representação do sistema com diagramas de casos de uso.

3.1.1. Requisitos Funcionais

- **RF1: Cadastro de Pacientes e Nutricionistas** Descrição: O sistema pode permitir o cadastro, edição e exclusão de pacientes e nutricionistas com informações detalhadas de perfil, incluindo dados de saúde, hábitos alimentares e restrições.
- **RF2: Login Seguro** Descrição: O sistema deve realizar login seguro para cada perfil (nutricionista) com autenticação adequada.
- **RF3: Atualização de Dados de Saúde** Descrição: O nutricionista deve poder inserir e atualizar dados de saúde, hábitos alimentares, restrições e preferências regularmente.
- **RF4: Geração de Dietas Personalizadas** Descrição: O nutricionista deve poder gerar dietas personalizadas com base nos dados completos do paciente, utilizando ferramentas específicas do sistema.
- **RF5: Histórico de Dietas** Descrição: O sistema deve registrar e armazenar todo o histórico de dietas geradas, ajustes feitos e evolução do paciente.
- **RF6: Suporte de IA com LLM e RAG** Descrição: A IA deve apoiar o nutricionista através de LLM e arquitetura RAG, recuperando informações relevantes do histórico do paciente e gerando sugestões contextualizadas baseadas em padrões identificados.
- **RF7: Análise Inteligente de Padrões** Descrição: O sistema deve identificar automaticamente padrões alimentares, tendências de evolução e alertar sobre possíveis inconsistências ou oportunidades de melhoria.

3.1.2. Requisitos Não Funcionais

- **RNF1: Segurança das Informações** Descrição: O sistema deve criptografar senhas e dados sensíveis, garantindo a segurança e confidencialidade dos dados de saúde dos pacientes. Os dados processados pela IA devem ser anonimizados e protegidos.
- **RNF2: Usabilidade** Descrição: A interface do usuário deve ser intuitiva e amigável, permitindo fácil navegação para os nutricionistas. A interface da IA deve apresentar sugestões de forma clara e compreensível.

- **RNF3: Desempenho** Descrição: O sistema deve responder de forma instantânea às interações dos usuários, com tempos de carregamento curtos e feedback imediato para operações realizadas. As sugestões da IA devem ser geradas em tempo real.
- **RNF4: Responsividade** Descrição: O sistema deve ser responsivo, garantindo uma experiência adequada em diferentes dispositivos, focando principalmente em desktop.
- **RNF5: Compatibilidade** Descrição: O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web, garantindo acesso amplo aos usuários.
- **RNF6: Escalabilidade** Descrição: O sistema deve ser projetado para facilitar atualizações, adição de novas funcionalidades e crescimento da base de usuários. A arquitetura RAG deve suportar o crescimento exponencial da base de conhecimento.
- **RNF7: Conformidade com LGPD** Descrição: O sistema deve seguir todas as normas da LGPD para proteção de dados pessoais e de saúde. Especial atenção para o processamento de dados pela IA.

3.1.3. Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso apresentado ilustra as principais funcionalidades do Sistema Web Gerador de Dietas Personalizadas com IA, organizadas em torno do ator principal: o **Nutricionista**. Este diagrama reflete a arquitetura centrada no profissional de nutrição, onde todas as operações são conduzidas por ele, incluindo o gerenciamento completo dos pacientes.

O nutricionista é o único usuário direto do sistema, responsável por todas as operações relacionadas ao gerenciamento de pacientes e geração de dietas. Conforme especificado no projeto, os pacientes não possuem acesso direto ao sistema, sendo cadastrados e gerenciados exclusivamente pelo nutricionista durante as consultas.

Casos de Uso e Relacionamentos

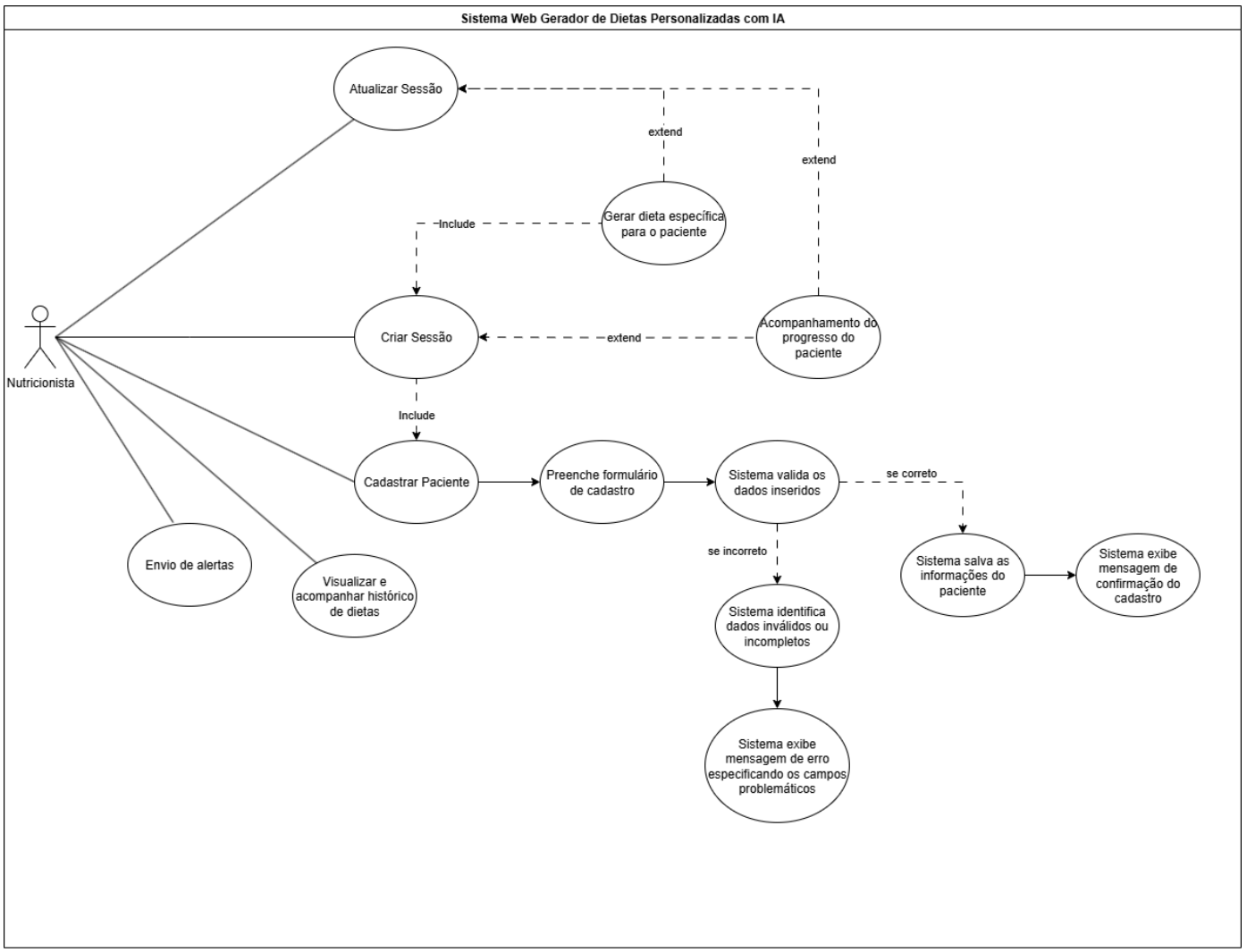
O diagrama apresenta oito casos de uso principais, organizados através de relacionamentos de **include** e **extend**, que demonstram o fluxo natural de trabalho do nutricionista:

Casos de Uso Base:

- **Fazer Login**: Ponto de entrada do sistema, implementando autenticação segura (RF2)
- **Cadastrar Paciente**: Registro de novos pacientes com informações detalhadas (RF1)
- **Criar Sessão**: Estabelecimento do atendimento nutricional
- **Visualizar e acompanhar histórico de dietas**: Acesso ao histórico completo do paciente (RF5)
- **Envio de alertas**: Funcionalidade de apoio para manter o engajamento

Casos de Uso Estendidos:

- **Atualizar Sessão**: Extensão natural da criação de sessão para atualizações regulares (RF3)
- **Gerar dieta específica para o paciente**: Funcionalidade central que utiliza IA com LLM e RAG (RF4, RF6)
- **Acompanhamento do progresso do paciente**: Monitoramento contínuo da evolução (RF7)



3.2. Requisitos de Software

3.2.1. Considerações e escolhas de Design: O MVC foi escolhido para o desenvolvimento da aplicação web devido à sua capacidade de separar responsabilidades entre a interface do usuário (view), a lógica de negócios (controller) e a manipulação de dados (model). A arquitetura foi expandida para incluir um módulo de IA baseado em

LLM e RAG, que se integra perfeitamente com a estrutura MVC existente.

3.2.2. Visão Inicial da Arquitetura:

Model: Gerencia a lógica de dados e interage diretamente com o banco de dados. É responsável por definir a estrutura de dados, além de realizar operações de CRUD sobre os dados dos pacientes, nutricionistas, dietas personalizadas e histórico nutricional. Inclui também o módulo de IA que processa e vetoriza os dados para alimentar o sistema RAG.

View: Representa a interface com o usuário. No contexto da aplicação, inclui as interfaces de cadastro e login, painéis de controle dos nutricionistas para gestão de pacientes e geração de dietas, telas de acompanhamento para os nutricionistas visualizarem os progressos, e interfaces específicas para visualização das sugestões da IA.

Controller: Atua como um intermediário entre Model e View, controlando o fluxo de dados entre eles e gerenciando as requisições do usuário. Processa as solicitações de geração de dietas, coordena as operações do módulo de IA com RAG, gerencia as sessões de usuário e orquestra as operações de atualização do histórico nutricional.

3.2.3. Interconexões:

Usuários ↔ **View**: Interagem diretamente com a interface do sistema através das telas de nutricionistas.
View ↔ **Controller**: A view envia as requisições de ação dos usuários para o controller, que processa as solicitações de geração de dietas, atualização de dados e consultas ao histórico
Controller ↔ **Model**: O controller solicita e recebe dados do model, processando informações de pacientes, gerando dietas personalizadas e enviando as respostas adequadas de volta à view
Controller ↔ **AI Module**: O controller aciona o módulo de IA para obter sugestões baseadas no histórico do paciente
AI Module ↔ **Model**: O módulo de IA acessa os dados históricos através do model para alimentar o sistema RAG

3.2.4. Padrões de Arquitetura:

MVC: Utilizado para a aplicação principal - Facilita a organização e a separação clara de responsabilidades dentro do sistema, essencial para manter a qualidade do código e a facilidade de manutenção em uma aplicação de gerenciamento de dados sensíveis e complexos.

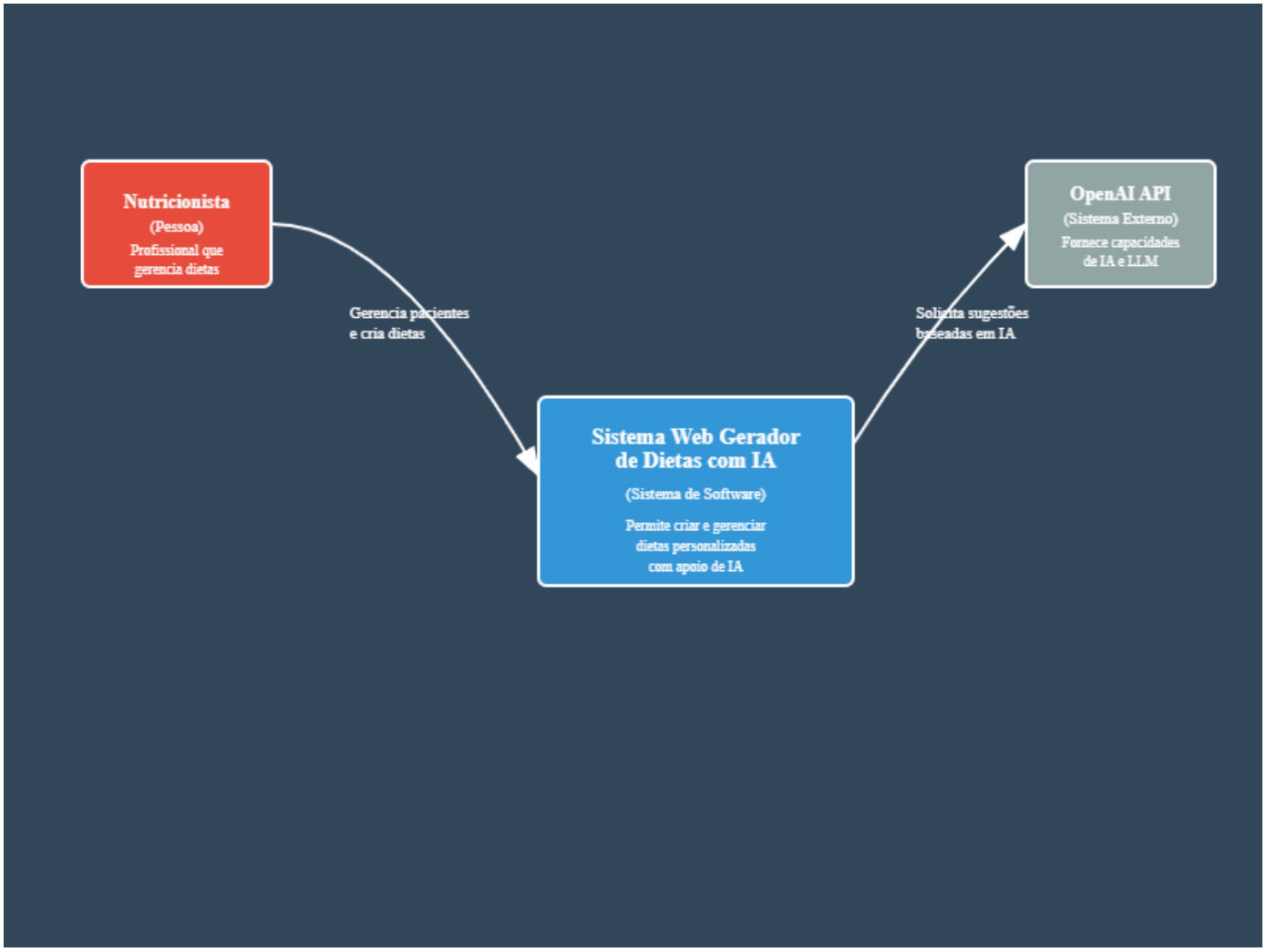
RAG (Retrieval-Augmented Generation): Utilizado para o módulo de IA - Permite que a IA "converse" com os dados específicos de

cada paciente, recuperando informações relevantes e gerando sugestões contextualizadas baseadas no histórico individual.

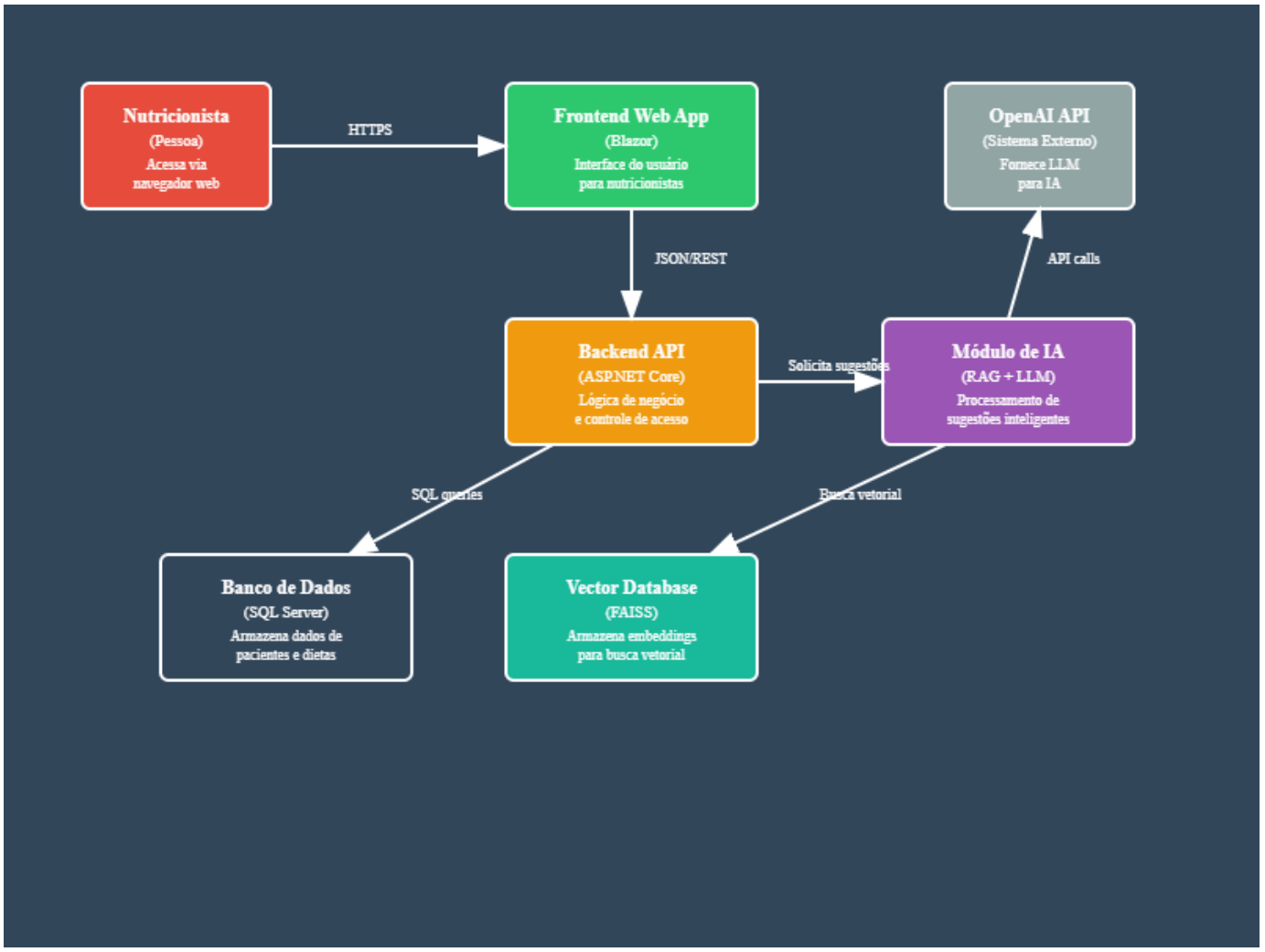
C4 Model: Utilizado para a visualização arquitetural - A arquitetura C4 é empregada para a documentação e visualização da estrutura do sistema em diferentes níveis de abstração, incluindo a representação detalhada do módulo de IA e suas interações com os demais componentes.

Esta seção apresenta os diagramas do Modelo C4 para o Sistema Web Gerador de Dietas Personalizadas com IA, abrangendo os três níveis: Contexto, Containers e Componentes.

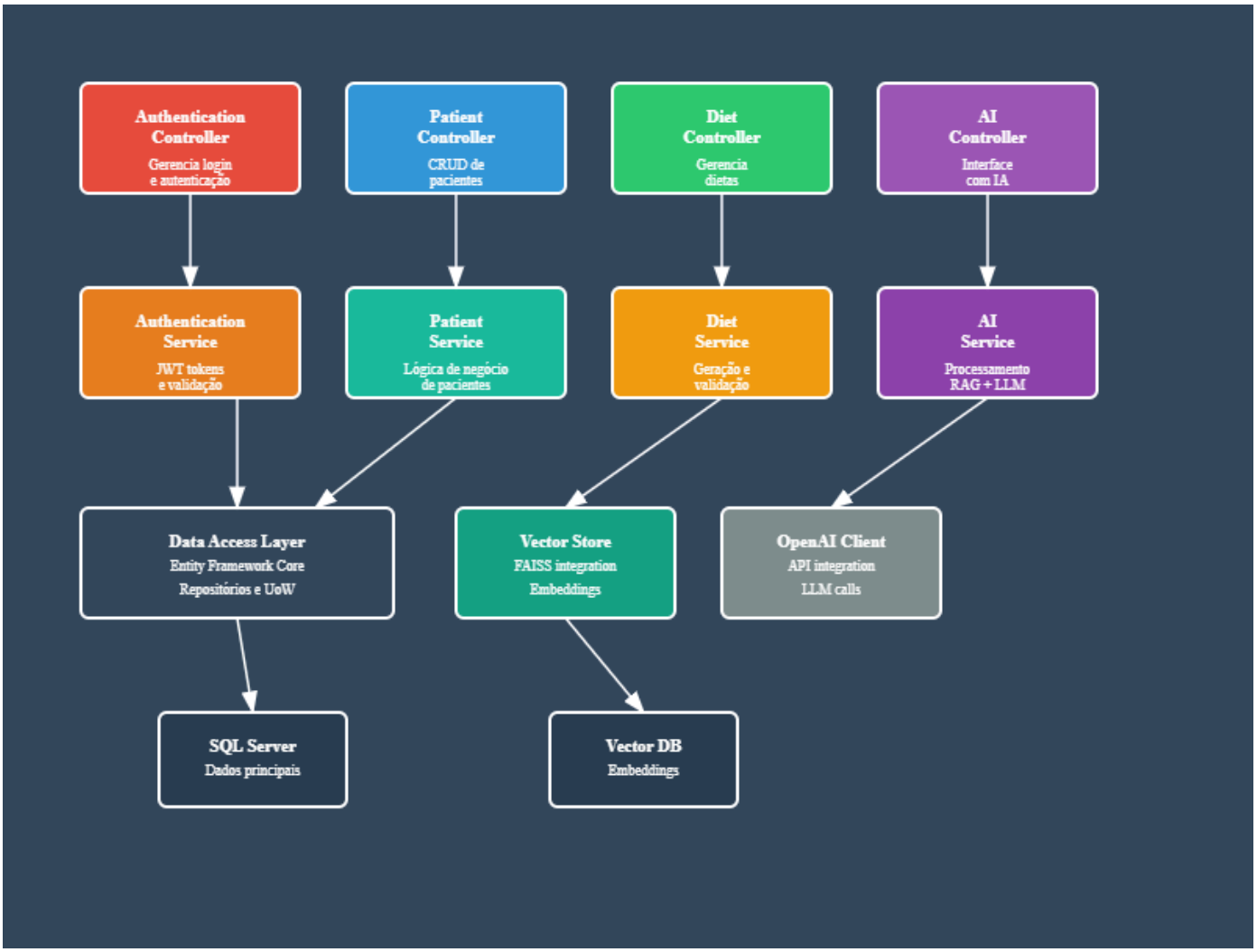
Nível 1 — Diagrama de Contexto



Nível 2 — Diagrama de Containers



Nível 3 — Diagrama de Componentes



3.3. Stack Tecnológica

3.3.1. A linguagem escolhida para o back-end do projeto foi C# com ASP.NET Core e para o front-end foi C# com Blazor. O motivo da escolha desta stack unificada foi a possibilidade de utilizar uma única linguagem em todo o projeto, maximizando a produtividade e reduzindo a curva de aprendizado. A stack foi expandida para incluir bibliotecas específicas para processamento de IA e LLM.

3.3.2. Frameworks e Bibliotecas: Para o back-end, será utilizado o ASP.NET Core com suas bibliotecas nativas para criação de APIs REST seguras e escaláveis. Para o front-end, será implementado o .NET MAUI Blazor Hybrid. Para o módulo de IA, serão utilizadas:

- Microsoft.Extensions.AI: Para integração com LLMs

- Microsoft.Extensions.AI.OpenAI: Para integração específica com OpenAI
- System.Numerics.Tensors: Para processamento de vetores e embeddings
- Microsoft.ML.OnnxRuntime: Para execução de modelos de IA locais
- FAISS.NET: Para busca vetorial eficiente (integração com FAISS)

3.3.3. Banco de dados: O Sistema de gerenciamento de banco de dados escolhido para o projeto foi o SQL Server Local, pois oferece excelente integração com o ecossistema .NET, facilita backups automáticos e garante alta confiabilidade para dados sensíveis de saúde. Além disso, permite melhor controle de segurança e conformidade com a LGPD, atendendo perfeitamente aos requisitos do projeto de sistema médico-nutricional.

3.3.4. Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão de Projeto: A IDE utilizada para o desenvolvimento será o Visual Studio 2022, por conta da sua excelente integração com o ecossistema .NET e ferramentas avançadas de debugging. Para versionamento de código, o escolhido foi o GitHub, que oferece integração nativa com Visual Studio. Postman será utilizado para testes de API, e Jira para gerenciamento e planejamento de tarefas do projeto.

3.3.5. Hospedagem: A hospedagem do sistema será feita inteiramente em servidores da AWS, pois são extremamente robustos e atendem a todos os públicos, tanto projetos enormes, como um sucinto projeto de TCC.

3.3.6. Segurança

A stack escolhida implementará:

- Autenticação JWT para controle de acesso
- Criptografia de senhas e dados sensíveis
- Validação rigorosa de entradas para prevenir ataques
- Conformidade com LGPD através de controles nativos do SQL Server

3.4. Considerações de Segurança

3.4.1. Possíveis Questões e Mitigação:

- Questão: Quebra de senhas.
- Mitigação: Utilizar criptografia em todas as senhas, dessa forma mantendo esse dado mais seguro.

4. Próximos Passos

- Planejamento e Configuração (Mês 1)
  Semana 1-2: Definição do cronograma e organização de tarefas.
  Semana 2-3: Configuração das ferramentas de desenvolvimento e do servidor.
  Semana 3-4: Modelagem do banco de dados.

- Desenvolvimento (Mês 2 a 4)
  - Mês 2:
    Criação e implantação do banco de dados (SQL Server).
    Implementação dos modelos de dados e primeiros endpoints da API Backend.

  - Mês 3:
    Desenvolvimento da interface de usuário no .NET MAUI.
    Integração progressiva do frontend com o backend.

  - Mês 4:
    Finalização da integração frontend-backend.
    Configuração da hospedagem do sistema em ambiente de produção.
    Conexão com ferramentas de monitoramento e logging.

- Testes e Validação (Mês 5 a 6)
  - Mês 5:
    Realização de testes unitários, testes de integração e verificação de requisitos de segurança.
    Correção de bugs, otimização de desempenho e ajustes no banco de dados.
  - Mês 6:
    Testes finais com usuários.
    Preparação para entrega ou implantação oficial.

5. Referências

Fontes de Pesquisa:

- **Microsoft. 2025.** Documentação do ASP.NET Core.

- **Microsoft. 2025.** Documentação do .NET MAUI.

Banco de dados:

Microsoft. 2025. SQL Server Management Studio — Documentação Oficial.

IDE:

- **Microsoft. 2025.** Visual Studio 2022 — Documentação.

Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão:

- **GitHub. 2025.** GitHub — Documentação.
- **Postman. 2025.** Postman — Documentação.
- **Atlassian. 2025.** Jira Software — Documentação.